

도와줘 한문철!

# 교통사고 과실비율 판단

팀원: 김민지, 김용준  
멘토님: 오승환 강사님

# 목차 구성

1

## 프로젝트 소개

- 프로젝트 소개
- 프로젝트 선정 이유

2

## 프로젝트 과정

- 데이터 수집
- 데이터 처리

3

## 프로젝트 개선점

- 최종까지 계획

## 팀 소개 및 역할

| 팀원  | 역할                            |
|-----|-------------------------------|
| 김민지 | 흐름 도메인 담당(서비스 / 도메인 엔지니어 역할)  |
| 김용준 | DB 검색/ 연결담당(인프라 및 검색 엔지니어 역할) |

# 프로젝트 일정

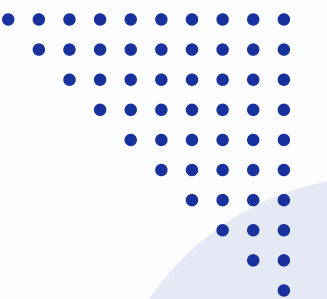
| Gantt Chart                |        |        |        |        |
|----------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Task                       | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 |
| 주제선정                       |        |        |        |        |
| 데이터 수집 및 전처리               |        |        |        |        |
| 사고판단 분기 로직 설계              |        |        |        |        |
| 룰 기반 시스템 설계 /<br>help 기능추가 |        |        |        |        |
| 고도화 및 성능개선                 |        |        |        |        |

# 프로젝트 소개



## 교통사고 과실비율 판단

교통사고 발생 시 사고 상황을 구조화하여  
사용자에게 과실 비율 정보를 제공하는  
과실비율 판단 프로젝트



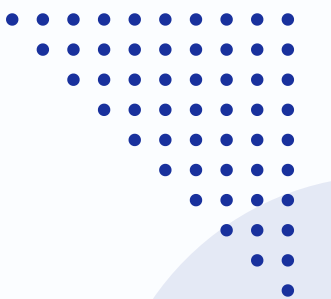


# 프로젝트 선정 이유



## 교통사고에 대한 무지함

- 교통사고 발생 직후 사고 상황에 대한 이해 부족
- 사고 원인 및 책임 관계에 대한 정확한 판단의 어려움
- 상대방의 강압적인 태도에 의해 정당한 합의금 및 보상을 받지 못하는 사례 다수 발생



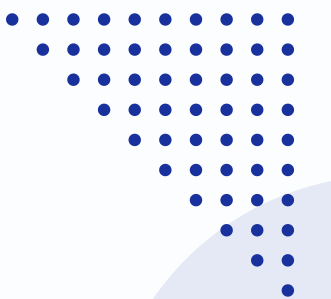


# 프로젝트 선정 이유



## 교통사고 과실비율을 기다리기까지 심리적 부담감 증가

- 사고 이후 과실비율 판단 과정에서의 높은 심리적 압박
- 공식 과실비율 기준 문서의 접근성 및 이해 난이도 문제
- 개별 사고 유형별 맞춤형 과실비율 정보 공백 존재



# 프로젝트 목표

## 맞춤형 과실 판단 제공

사고상황에 부합하는 과실비율  
기준을 구조적으로 안내

1

2

## 사용자의 심리적 부담감 감소

사고 직후 불확실성과 불안감을  
완화하는 판단 보조 역할

## 근거 기반 유의미한 정보

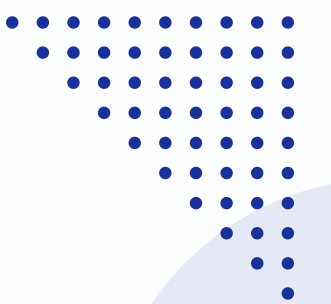
공식 기준과 판례를 기반으로  
설명 가능한 정보 제공

3

4

## 사용자의 정보탐색 시간 감소

복잡한 문서 탐색 없이  
핵심 판단 근거 즉시 확인 가능





# 프로젝트 목표

## GPT 사고에 대한 질문

내 차가 어제 사고가 났어  
보행자랑 접촉 사고인데, 보행자는 횡단보도에서 좀 떨어진 곳을 횡단  
하다 나랑 부딪혔어  
보행자 신호는 주황불이었어  
이럴때 내 과실은 어떻게 돼?

요약부터 말하면, 운전자 과실은 보통 20~40% 수준으로 판단되는 경우가 많고, 상황에 따라 그보다 낮아질 수도, 높아질 수도 있습니다.  
다만 정확한 과실비율은 세부 사실관계에 따라 달라집니다.

- 부정확한 답변, 넓은 범위로 유의미한 정보 x
- 과실비율 판단 과정에서 임의 추론 및 문맥 기반 답변 발생 가능성
- 과실비율 “확정 판단”을 원천적으로 차단하는 구조 설계 불가
- 판단 보조 수준을 넘어서는 과잉 확정 표현 발생 위험 존재



복잡한 교통사고 과실비율 기준 문서를 룰 기반 트리 + 임베딩 검색으로 구조화하고,  
사용자가 단계적으로 사고 유형을 확정할 수 있도록 함

# DATA

## 자동차사고 과실비율 인정기준

2023.6.

### 4. 세부유형별 과실비율 적용기준

#### (1) 횡단보도 내(內) (신호등 있음)

##### 1) 자동차 녹색신호 교차로 통과 후(後) [보1]

| 보1 |                                      | 보행자 적색신호 횡단 개시, 적색신호 충격 사고<br>(보) 적색에 횡단 개시, 적색에 충격<br>(차) 녹색에 교차로 진입 |     |
|----|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----|
|    | 과<br>실<br>비<br>율<br>조<br>정<br>예<br>시 | 보행자 기본 과실비율                                                           | 70  |
|    |                                      | ① 야간 기타 시야장애                                                          | +5  |
|    |                                      | ② 간선도로                                                                | +5  |
|    |                                      | 정지·후퇴·르자 보행                                                           | +5  |
|    |                                      | ③ 주택·상점가·학교                                                           | -5  |
|    |                                      | 집단횡단                                                                  | -5  |
|    |                                      | 어린이·노인·장애인                                                            | -5  |
|    |                                      | ④ 어린이·노인·장애인보호구역                                                      | -15 |
|    |                                      | 차의 현저한 과실                                                             | -10 |
|    |                                      | 차의 중대한 과실                                                             | -20 |
|    |                                      | 보행자 급진입                                                               |     |
|    |                                      | ⑤ 보·차도 구분 없음                                                          | 비적용 |

※사고발생, 손해확대와의 인과관계를 감안하여 기본 과실비율을 가(+)·감(-) 조정 가능합니다.

#### 사고 상황

- 신호기가 있는 횡단보도에서 녹색신호에 교차로를 통과한 차량(직진, 좌회전, 우회전 규제를 받는 우회전)이 보행자신호등 적색신호에 횡단보도를 건너고 있던 보행자를 보행자신호등 적색신호가 여전히 켜져 있는 상황에서 충격한 사고이다.

#### 기본 과실비율 해설

- 도로교통법 제5조에 따라 보행자나 차마는 신호기의 신호에 따라야 할 의무가 있으므로 이를 위반하여 보행자신호등 적색신호에 횡단을 개시한 보행자에게 일방적으로 과실을 몰아야 할 것이나, 보행자가 상대적 교통약자인 점, 차량은 도로교통법 제27조 제1항에 따른 일시 정지 의무가 있는 점을 고려하여 보행자의 기본 과실비율을 70%로 정하였다.

## 과실비율 인정 기준 PDF

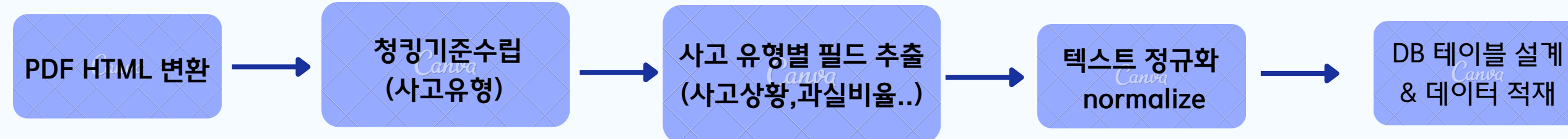
사고 대분류: 보행자-자동차, 자동차-자동차, 자전거-자동차  
총 사고유형 개수: 약 201개

### \*사고에 대한 정보

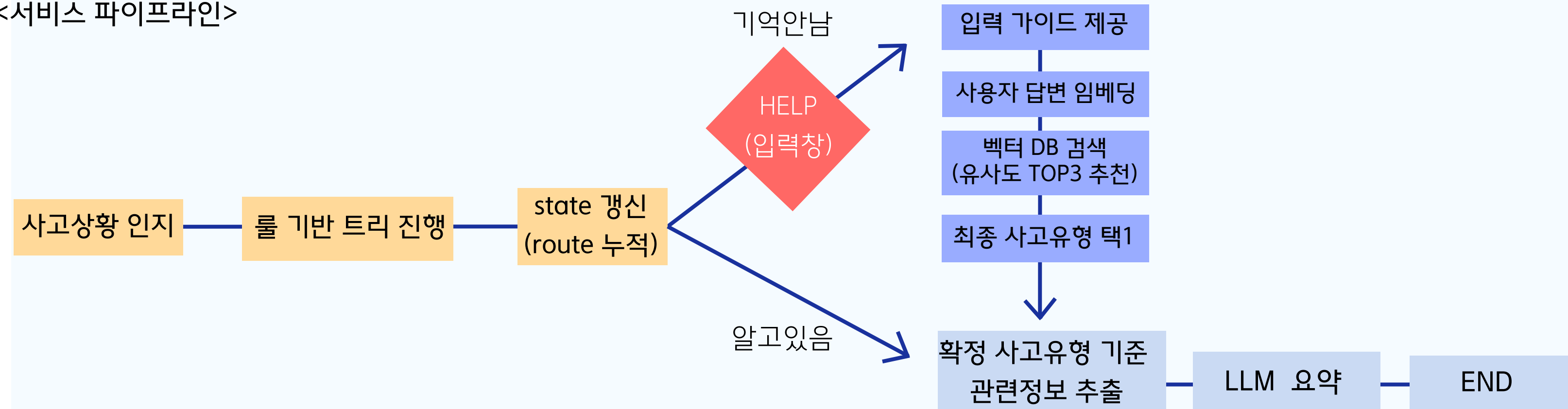
사고상황, 기본과실비율 해설, 수정요소(인과관계를 감안한 과  
실비율 조정) 해설, 활용시 참고 사항, 관련 법규, 참고판례

# 프로젝트 파이프라인

## <문서 전처리 파이프라인>



## <서비스 파이프라인>



# 청킹/정규화 어떻게?

## 청킹 기준 = 사고유형 코드

### [사고유형 헤더 기준 청킹]

- HTML 페이지 단위로 텍스트를 순차적으로 파싱
- 정규식으로 사고유형 코드(차1-1,보13) 패턴 탐지  
(예: 차\Wd+-\Wd+, 보\Wd+)
- 첫 코드 발견 → 새 Chunk 생성
- 다음 코드 발견 → 이전 Chunk 종료 후 새 Chunk 시작

```
CASE_CODE_RE = re.compile(
    r"^(차|보|거|회전)\s*\d+(?:-\d+)?\s*$"
)

def split_into_case_blocks(full_text: str) -> dict:
    """
    full_text를 줄 단위로 훑으며,
    '사고유형 코드' 라인이 나오면 새 블록 시작.
    return: {case_code: block_text}
```

진

차1-1

(A) 녹색 직진

(B) 적색 직진

... <p>차1-1 </p> == \$0

<p>(A) 녹색 직진 </p>

<p>(B) 적색 직진 </p>

<p>기본 과실비율 A0 B100</p>

<p>A 현저한 과실 +10</p>

<p>과 </p>

<p>실 </p>

## 텍스트 정규화 (Normalization)

### [청킹 안정화를 위한 텍스트 정제]

사고유형 코드 및 섹션 헤더 주변의 불필요한 문장·기호를 제거하여 청킹 기준 인식 정확도를 확보

### [줄바꿈 및 공백 정리]

청킹 과정에서 발생한 불필요한 연속 공백, 개행제거

### [텍스트 재구성]

하나의 긴 사고 설명 텍스트를[사고유형][제목][당사자][사고상황][기본과실] 단위로 분리·구조화하여 저장

# DB 설계 어떻게?

기본 사고 정보 테이블



|         |                                                                                                                                                        |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 사고유형    | 보 - 19                                                                                                                                                 |
| 사고제목    | 보행자 적색신호 횡단 개시, 적색신호 충격 사고                                                                                                                             |
| 사고 세부정보 | (보행자) 적색에 횡단 개시, 적색에 충격<br>(차량) 녹색에 교차로 진입                                                                                                             |
| 기본과실    | 보행자 70 : 자동차 30                                                                                                                                        |
| 가감요소    | ① 야간·기타 시야장애 +5<br>② 간선도로 +5<br>정지·후퇴·궤차 보행 +5<br>③ 주택·상점가·학교 -5<br>집단횡단 -5<br>④어린이·노인·장애인 -5<br>④어린이·노인·장애인보호구역 -15<br>차의 현저한 과실 -10<br>차의 중대한 과실 -20 |

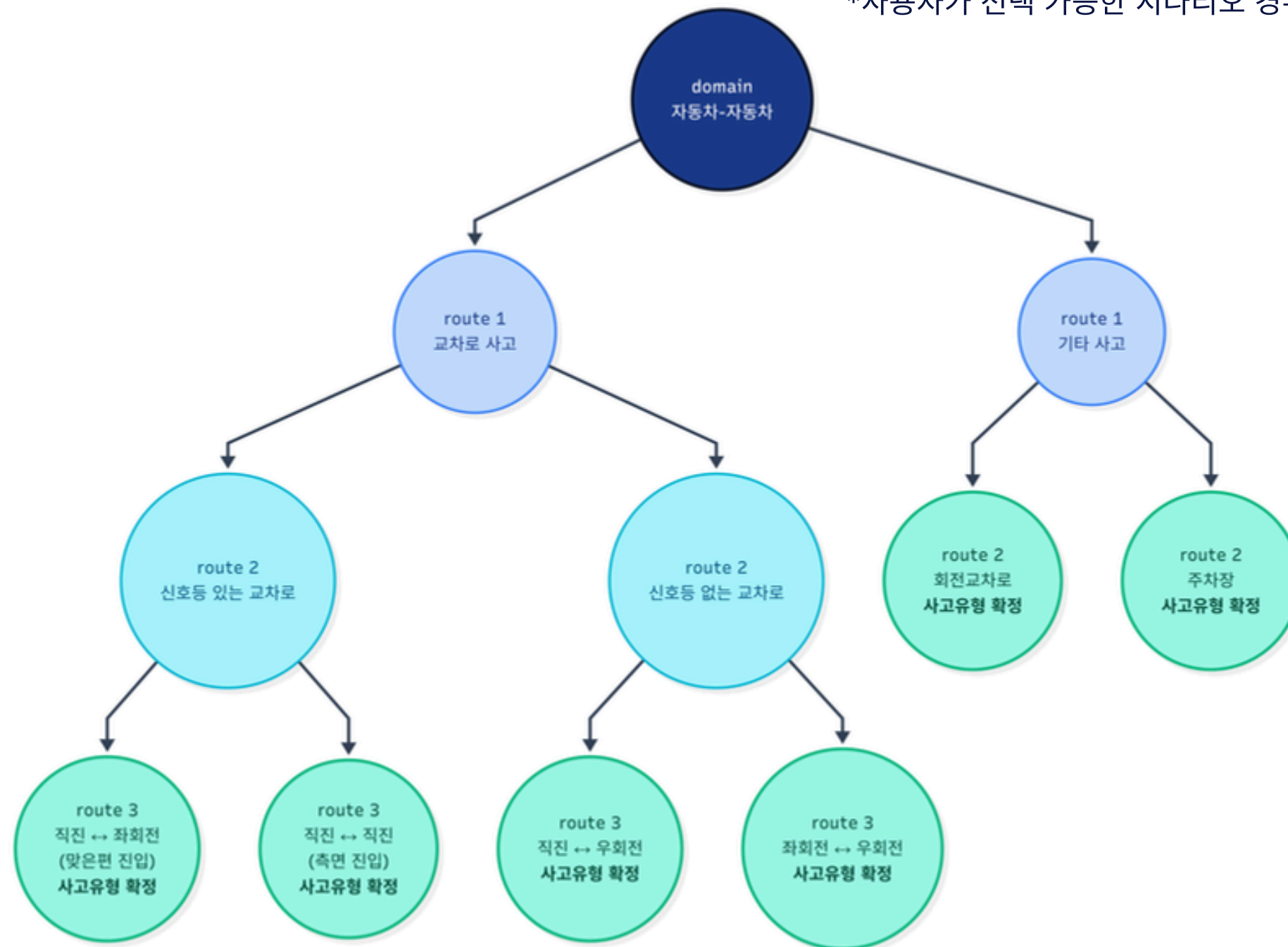


기본 사고 정보 테이블  MySQL

|             |                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 사고 상황<br>설명 | 신호기가 있는 횡단보도에서 녹색신호에 교차로를 통과한 차량(직진, 좌회전, 우회전 규제를 받는 우회전)이 보행자신호등 적색신호에 횡단보도를 건너고 있던 보행자를 보행자신호등 적색신호가 여전히 켜져 있는 상황에서 충격한 사고이다.                                                                                                           |
| 기본과실<br>설명  | 도로교통법 제5조에 따라 보행자나 차마는 신호기의 신호에 따라야 할 의무가 있으므로 이를 위반하여 보행자신호등 적색신호에 횡단을 개시한 보행자에게 일방적으로 과실을 물어야 할 것이나, 보행자가 상대적 교통약자인 점, 차량은 도로교통법 제27조 제1항에 따른 일시 정지 의무가 있는 점을 고려하여 보행자의 기본 과실비율을 70%로 정하였다.                                             |
| 가감요소<br>설명  | ① 야간 또는 주·정차된 차량 사이에서 보행자가 걸어 나오는 등 운전자가 보행자의 횡단을 예상하기 어려운 경우 보행자의 과실을 5%까지 가산할 수 있다.                                                                                                                                                     |
| 관련<br>도로교통법 | 도로교통법 제5조(신호 또는 지시에 따를 의무)<br>① 도로를 통행하는 보행자, 차마 또는 노면전차의 운전자는 교통안전시설이 표시하는 신호 또는 지시와 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람이 하는 신호 또는 지시를 따라야 한다.                                                                                                        |
| 관련<br>대법원판례 | 대법원 1990.8.10. 선고 90도1116 판결<br>횡단보도의 표지판이나 신호대가 설치되어 있지는 않으나 도로의 바닥에 페인트로 횡단보도 표시를 하여 놓은 곳으로써 피고인이 진행하는 반대 차로 쪽은 오래되어 거의 지워진 상태이긴 하나 피고인이 운행하는 차로 쪽은 횡단보도인 점을 식별할 수 있을 만큼 그 표시가 되어있는 곳에서 교통사고가 난 경우에는 교통사고가 도로교통법상 횡단보도상에서 일어난 것으로 인정된다. |

# 룰 기반 설계

\*사용자가 선택 가능한 시나리오 경우의 수 약 600개



## 룰 기반 설계 선택 이유

- 약 201개의 사고유형과 그에 따른 수백 개 이상의 분기 시나리오가 존재
- 사고유형을 자연어 기반 탐색만으로 직접 추론할 경우  
→ 잘못된 SEED 확정 가능성이 높아짐

## 정확도가 우선인 도메인 특성

- 법·과실 판단 도메인의 특성상 초기 사고유형(SEED)의 정확성이 최우선
- 따라서 사고유형 확정 단계에서는 룰 기반 트리 구조를 채택

# DB - 루트 정보 추가

추가 컬럼수 :4



|  |                  |                                                 |
|--|------------------|-------------------------------------------------|
|  | domain<br>(201개) | 1) 보행자 - 자동차 ?<br>2) 자전거 - 자동차 ?<br>...         |
|  | route_2<br>(56개) | 1) 교차로 ?<br>2) 주차장 등 기타 장소?<br>...              |
|  | route_3<br>(23개) | 1) 양쪽 신호등 있는 교차로 ?<br>2) 신호가 한쪽만 있는 교차로?<br>... |
|  | route_4<br>(6개)  | 1) 직진 대 직진 사고?<br>2) 상대측이 측면에서 진입 ?             |
|  | 기본 사고정보 테이블      | 기본 사고정보 테이블                                     |

✓ 사고유형  
(case-code)

✓ 차 13-3

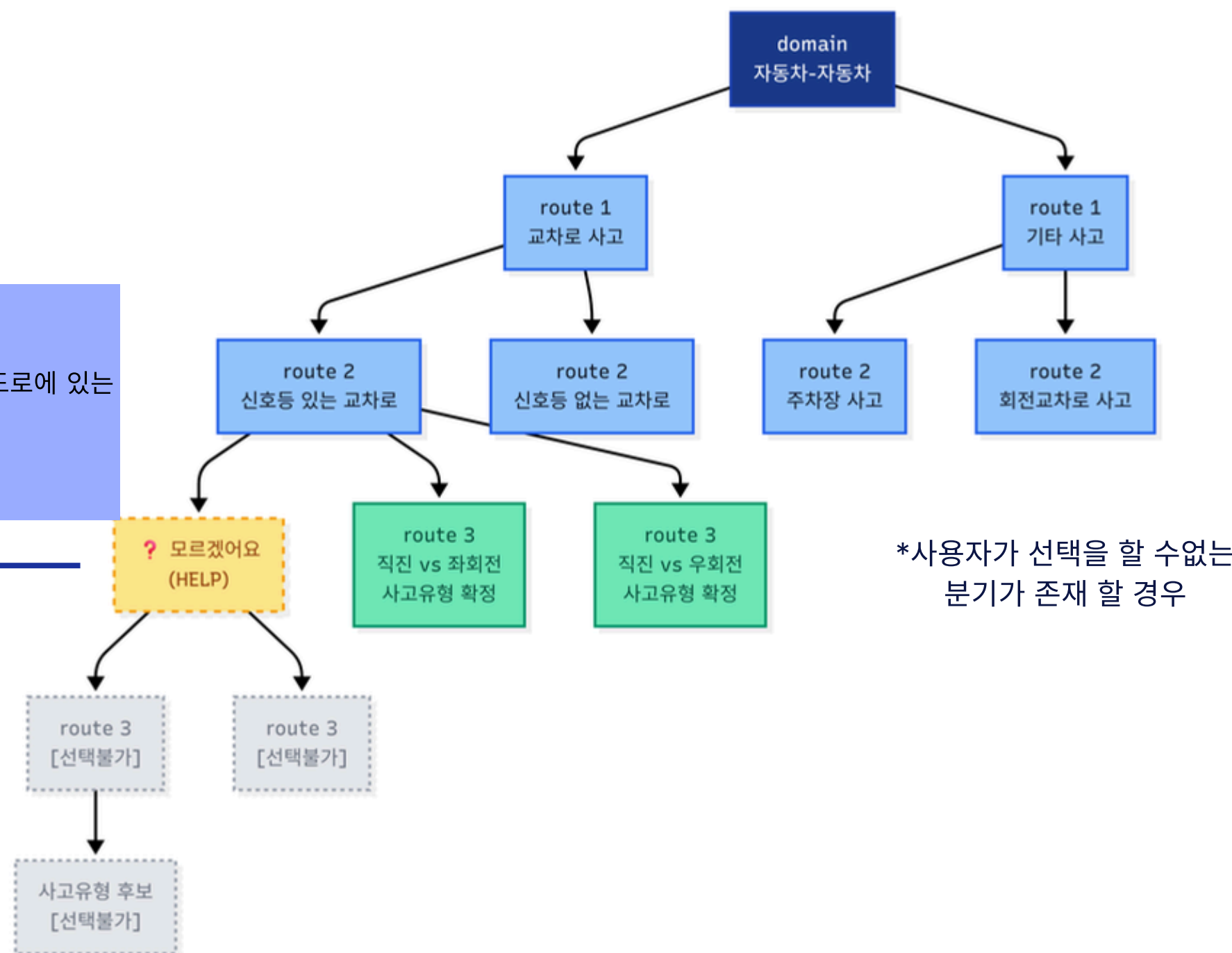
사고유형(코드) 가 확정되야 관련 정보를 제공할 수있음

|             |                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 사고 상황<br>설명 | 신호기가 있는 횡단보도에서 녹색신호에 교차로를 통과한 차량(직진, 좌회전, 우회전 규제를 받는 우회전)이 보행자신호등 적색신호에 횡단보도를 건너고 있던 보행자를 보행자신호등 적색신호가 여전히 켜져 있는 상황에서 충격한 사고이다.                                                                                                           |
| 기본과실<br>설명  | 도로교통법 제5조에 따라 보행자나 차마는 신호기의 신호에 따라야 할 의무가 있으므로 이를 위반하여 보행자신호등 적색신호에 횡단을 개시한 보행자에게 일방적으로 과실을 물어야 할 것이나, 보행자가 상대적 교통약자인 점, 차량은 도로교통법 제27조 제1항에 따른 일시 정지 의무가 있는 점을 고려하여 보행자의 기본 과실비율을 70%로 정하였다.                                             |
| 가감요소<br>설명  | ① 야간 또는 주·정차된 차량 사이에서 보행자가 걸어 나오는 등 운전자가 보행자의 횡단을 예상하기 어려운 경우 보행자의 과실을 5%까지 가산할 수 있다.                                                                                                                                                     |
| 관련<br>도로교통법 | 도로교통법 제5조(신호 또는 지시에 따른 의무)<br>① 도로를 통행하는 보행자, 차마 또는 노면전차의 운전자는 교통안전시설이 표시하는 신호 또는 지시와 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람이 하는 신호 또는 지시를 따라야 한다.                                                                                                        |
| 관련<br>대법원판례 | 대법원 1990.8.10. 선고 90도1116 판결<br>횡단보도의 표지판이나 신호대가 설치되어 있지는 않으나 도로의 바닥에 페인트로 횡단보도 표시를 하여 놓은 곳으로써 피고인이 진행하는 반대 차로 쪽은 오래되어 거의 지워진 상태이긴 하나 피고인이 운행하는 차로 쪽은 횡단보도인 점을 식별할 수 있을 만큼 그 표시가 되어있는 곳에서 교통사고가 난 경우에는 교통사고가 도로교통법상 횡단보도상에서 일어난 것으로 인정된다. |

# 룰 기반 설계 + HELP 기능

## 도움질문

질문을 참고해 사고 상황을 1~2문장으로 적어주세요.  
자전거와 자동차의 각 신호와 신호위반 대상, 비보호 도로에 있는 대상 여부에 대해 서술하시오  
자전거 및 자동차 신호: 녹색, 적색, 황색  
자전거 및 자동차 진입방향: 직진, 비보호 좌회전



## 사고유형 선택 중 판단 불가 상황

- 현재 분기 판단이 어려운 경우 HELP(모르겠어요) 선택
- 현재 분기에 대한 사고 정보를 모르기에 텍스트 기반으로 입력 전환
- 사용자 답변을 기반으로 임베딩 검색 수행 ( 현재 route 범위 내에서 )
- 유사도 기준 Top3 제공 및 선택

## 자유 입력이 아닌 질문 템플릿 제공

- 자유 서술은 정보 누락 및 해석 오류 가능성 존재
- 핵심 사실만 입력하도록 템플릿 제공

# DB - HELP 기능을 위한 검색용(임베딩) 전용 컬럼 추가



기본테이블 정보(10개) 중 핵심 정보(5개)만 모아 하나 임베딩 벡터를 사전에 구성(향후 사용자 질문 검색용)

## [사고제목]

보행자 적색신호 횡단 개시, 적색신호 충격 사고

## [사고 세부정보]

(보행자) 적색에 횡단 개시, 적색에 충격 (차량) 녹색에 교차로 진입

## [기본 과실비율 정보]

보행자 70 : 자동차 30

## [사고상황 설명]

신호기가 있는 횡단보도에서 녹색신호에 교차로를 통과한 차량(직진, 좌회전, 우회전 규제를 받는 우회전)이 보행자신호등 적색신호에 횡단보도를 건너고 있던 보행자를 보행자신호등 적색신호가 여전히 켜져 있는 상황에서 충격한 사고이다.

## [과실이유 설명]

도로교통법 제5조에 따라 ... 일시정지 의무가 있는 점을 고려하여 보행자의 기본 과실비율을 70%로 정하였다.

## 임베딩 시 고려한 점

- 검색 정확도를 높이기 위해 임베딩 문장을 어떻게 구성해야하는가
- 유의미한 정보로만 구성되어있는가
- 임베딩 시 정보의 희석 가능성을 고려하였는가
- 임베딩 모델 : BGE model(1024차원 고정)
  - 온프레미스 가능(외부 전송 X)
  - 검색(Retrieval) 특화
  - 비용 없음



# 최종결과 LLM 요약 설명

```
prompt = f"""
너는 교통사고 과실비율 시스템의 '설명 전용' 모듈이다.
절대 새로운 과실비율을 추론하거나 확정하지 마라.
아래 DB 정보 텍스트를 읽고, 사용자에게 이해하기 쉬운 요약/정리만 해라.

[사고유형]
case_code: {detail.get("case_code")}
title: {detail.get("title")}

[사고 상황]
{detail.get("accident_text")}

[기본 과실 설명(문서)]
{detail.get("base_fault_explanation")}

[가감요소 설명(문서)]
{detail.get("modifier_explanation")}

[관련 법규(문서)]
{detail.get("related_law")}

[참고 판례(문서)]
{detail.get("precedent")}

[출력 형식]
- Markdown으로 출력
- 섹션: 사고 요약 / 핵심 사실 / 기본 과실비율 근거 / 가감요소 / 관련 법규·판례 / 한줄 요약
"""
```

최종 결과

✓ 직진 노면표시 차로에서 좌회전 사고(신호있음)

- 직진좌회전차로 직진 대 직진차로위반 좌회전 (차11-2)

사고 요약 및 핵심 사실

섹션: 사고 요약

- 사고 유형: 직진 노면표시 차로에서 좌회전 중인 차량과 직진 차량 간의 충돌 사고 (차11-2)
- 상황: 신호기에 의해 교차로가 관리되고 있는 상황에서, 직진 차선에서 직진 중이던 A차량과 중이던 B차량 간의 충돌이 발생했습니다.

섹션: 핵심 사실

- 과실 분석:
  - B차량의 과실: 도로교통법 위반으로 교차로에서 좌회전 시 중앙선을 따라 서행하지 않고 진행하여 과실을 지님.
  - A차량의 과실: 직진 차선에서 정상적으로 진행 중이었으나, B차량의 좌회전에 대한 예측 불가능성
  - 기본 과실비율: B차량의 일방과실로 판단되어 과실비율은 **0:100** (B차량이 100%의 책임).



# 실제 구동 예시

## <룰 기반 확정 방식>

API\_BASE

http://127.0.0.1:8000

시작

리셋

STATE · domain= CAR\_BIK · l2= null · l3= null · l4= null

선택지를 불러왔어요.

선택 단계

next\_level: route\_12

candidates: 55

막혔나요?

질문을 보고 상황을 입력하면, Neo4j 벡터검색으로 Top3를 추천해줘요.

모르겠어요 (HELP)

교차로(+자로, T자로 등) 사고

code: BIK\_CR

선택

기타 유형의 사고

code: BIK\_ETC

선택

마주보는 방향 진행차량 상호 간의 사고

code: BIK\_OP\_WAY

선택

같은 방향 진행차량 상호 간의 사고

code: BIK\_SAME\_WAY

선택

최종 결과

아직 없음

원본 JSON 보기

## <임베딩 기반 추천 방식>

API\_BASE

http://127.0.0.1:8000

시작

리셋

STATE · domain= CAR\_PED · l2= NONE\_CW · l3= null · l4= null

도움 질문을 확인하고 사고 상황을 입력해보세요.

선택 단계

next\_level: route\_13

candidates: 8

막혔나요?

질문을 보고 상황을 입력하면, Neo4j 벡터검색으로 Top3를 추천해줘요.

모르겠어요 (HELP)

도로 유형별(교차로,단일로)

code: CT\_CAR\_ROAD

선택

보도와 차도(구분 있음)

code: PC\_LINE

선택

보도와 차도(구분 없음)

code: PC\_NO\_LINE

선택

도움 질문

질문을 참고해 사고 상황을 1~2문장으로 적어주세요.

1 사고 발생 당시 차량의 어디서 지어했는지 보행자는 어디서 걷고 있었는지에 대해 작성하시오. 차도 특성 및 보행자에 대해

# 향후 개선점

## 유사판례 제공

Graph RAG 활용한  
사고유형 관련 유사판례

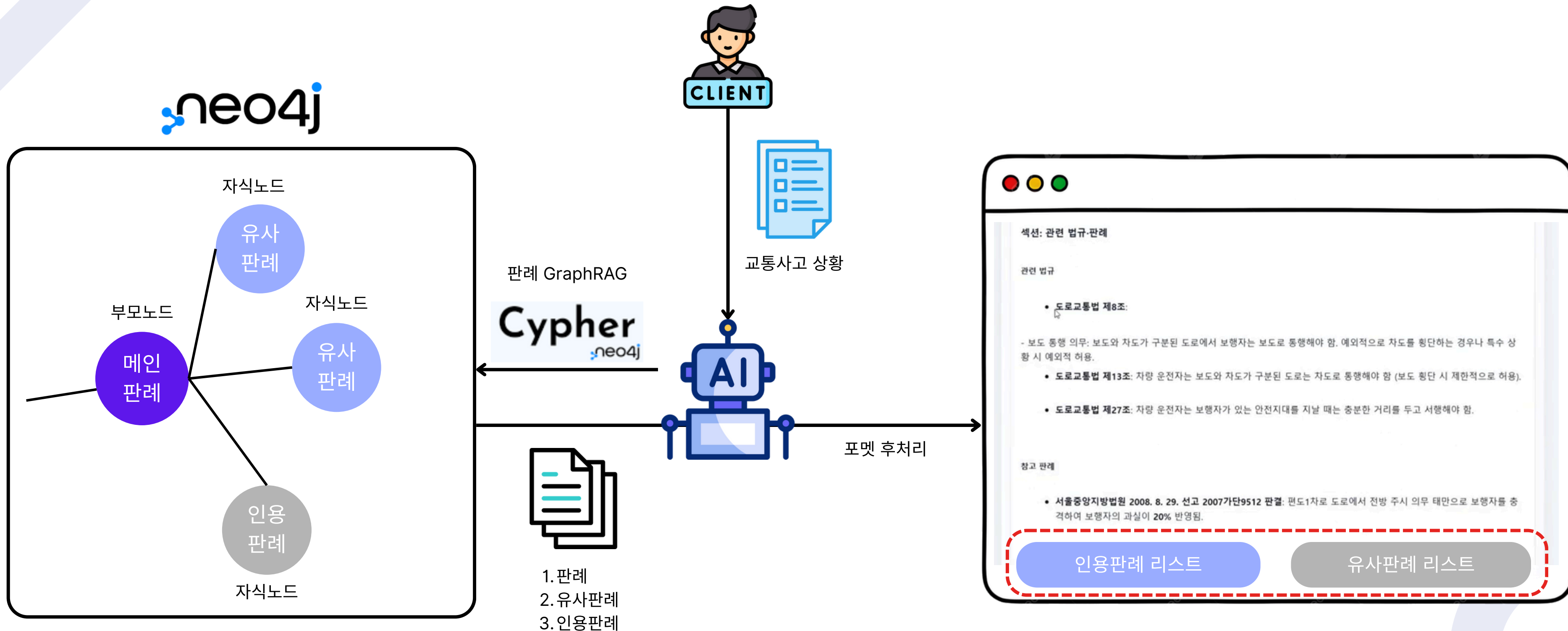
## 가감요소 적용

기본 과실비율에 영향을 미치는  
가감 요소에 대해 입력받아  
최종 과실 재 산정

## 웹 고도화

사용하기 편리한 UI

사용자는 올바른 결정을 위해 검색된 판례와 그것에 “유사한 / 인용된” 판례 까지 봄으로써  
의사결정에 대한 다양한 배경지식을 얻을 수 있다.



---

THANK YOU

**감사합니다**